

# **Laboratorio 02 — Estrategias de Trading con Análisis Técnico**

## **Reporte Ejecutivo — Nivel B (detección dinámica de régimen de mercado)**

Microestructuras y Sistemas de Trading — ITESO  
Ernesto Andrés González Lomelí · Rogelio Adrián Arroyo Valencia

# 1. Resumen ejecutivo

Se implementó una estrategia sistemática sobre BTCUSDT de 5 minutos que combina tres indicadores técnicos (cruce de EMA, RSI y ruptura de Bandas de Bollinger) bajo una regla de confirmación "2 de 3", con gestión de riesgo basada en ATR (stop-loss y take-profit) y sizing de fracción de capital, optimizada por walk-forward (1 mes de entrenamiento, 1 semana de prueba, paso semanal) con un esquema híbrido Random Search + Optuna (TPE), y con parámetros independientes para cada uno de tres regímenes de mercado detectados con K-means (tendencia, reversión y crisis).

El resultado central, sostenido con las cifras de este proyecto y no maquillado, es que la estrategia **no es rentable** ni dentro de la muestra de entrenamiento ni en el conjunto de prueba: el capital de la trayectoria fuera de muestra (OOS) de train cae -100.00% (de \$1,000,000 a \$0) y el de test cae -93.84%. La tasa de acierto es de apenas 5.57% en train y 5.34% en test: la gran mayoría de las 18,686 operaciones de train y 1,180 de test son pérdidas pequeñas, y ni el tamaño promedio de las ganancias (payoff ratio 1.34 en train) alcanza a compensarlas después de comisiones.

El barrido de costos (sección 8.2) muestra que, incluso con comisión de 0%, el retorno sobre la misma trayectoria OOS de train ya es -59.47%: el conjunto de señales e hiperparámetros encontrado no tiene, en esta muestra, una dirección predictiva neta positiva antes de costos. La comisión de 0.125% sobre un número muy alto de operaciones, junto con fracciones de posición cercanas al límite superior permitido (90%-96% del capital en los tres regímenes, ver sección 5) y una tasa de acierto de apenas 5.57%, convierte esa desventaja inicial en una pérdida casi total del capital. La sección 9 (preguntas de análisis) profundiza en cada una de estas causas con cifras propias.

La capa de régimen sí logra diferenciar el desempeño de forma estadísticamente significativa entre tendencia y reversión (diferencia de PnL promedio por operación de \$53.45, IC 95% [36.24, 70.47], bootstrap de 2000 remuestreos), y cumple el criterio de persistencia de clase (duración media de régimen muy por encima de 12 horas en train); sin embargo, la proporción de tiempo que ocupa cada régimen cambia radicalmente entre train y test (sección 7.4), lo que limita qué tanto puede generalizar un modelo de régimen ajustado 4+ meses antes del segundo segmento de test.

## 2. Datos: auditoría, problemas encontrados y tratamiento

### 2.1 Auditoría

**Train** (166,450 filas, 2022-06-01 00:00:00 a 2023-12-31 00:00:00): 3,745 barras con OHLC vacío en 272 rachas (la más larga, 270 barras = 22.5 horas), 573 marcas fuera de la rejilla de 5 minutos, 3,355 barras planas (O=H=L=C), 47.5% de volumen vacío, y 2 huecos grandes de calendario (filas literalmente ausentes del archivo): 2023-03-12 01:55:00 → 2023-03-12 03:00:00 (1.1 h); 2023-03-25 23:55:00 → 2023-03-28 00:00:00 (48.1 h).

**Test** (9,387 filas, 2023-12-31 00:00:00 a 2024-06-03 03:27:00): 17 barras vacías, 3 fuera de rejilla, 51.6% de volumen vacío, y 1 hueco grande: 2023-12-31 23:55:00 → 2024-05-02 13:30:00 (122.6 días). A través de ese hueco el precio salta de ~\$42,150 a ~\$58,000 (~+38%): es la evidencia más clara de por qué ninguna posición puede cruzarlo. La última fila de train y la primera de test son la misma barra (2023-12-31 00:00): se conserva en train y se descarta en test para no contarla dos veces.

### 2.2 Tratamiento (causal, declarado)

**Barras con OHLC vacío:** se eliminan, nunca se rellenan hacia adelante ni se interpolan (eso usaría información que no existió). **Huecos grandes:** se definen sobre las marcas de tiempo CRUDAS (antes de limpiar), con un umbral de 30 minutos, que captura exactamente los tres huecos de calendario reales (~65 min y ~48 h en train, ~122 días en test) y ningún falso positivo. Cada hueco grande parte los datos en "episodios"; el motor de backtesting corre episodio por episodio y encadena el capital entre ellos, de modo que ninguna posición sobrevive a un hueco. Las rachas de OHLC vacío (hasta 22.5 horas) NO se tratan como huecos: la fila sí existe en la rejilla, solo falta el precio, lo que se interpreta como una falla de reporte del proveedor y no como una detención real del mercado (tratar cada una de las 126 rachas >1h en train como hueco habría exigido más calentamiento que el histórico disponible). Si el

precio en verdad saltó durante una racha larga, la convención de "ejecutar al precio de apertura si la barra abre más allá del nivel de SL/TP" ya evita un llenado irreal.

**Calentamiento:** las primeras 2,016 barras (1 semana) de cada episodio quedan marcadas como no operables, porque tanto los indicadores como el modelo de régimen necesitan esa historia. Para el segmento de test del 2023-12-31 se antepone la cola de train (continua, sin hueco) como contexto de calentamiento: así NO se pierde ninguna de sus 288 barras operables. Para el segmento de mayo-junio de 2024 no hay historia contigua disponible: calienta con sus propias primeras 2016 barras, lo que deja 7,065 de 9,081 barras operables en ese segmento.

**Volumen:** no se usa en ningún indicador (vacío en ~48%-52% de las filas y con escala errática); todos los indicadores de la estrategia son de precio.

### 3. Estrategia: indicadores, confirmación, sizing y SL/TP

#### 3.1 Indicadores (tres familias, sin volumen)

**Tendencia — cruce de EMA:** dirección = signo(EMA\_rápida – EMA\_lenta), con una banda muerta de  $k \cdot \text{ATR}$  para no operar cuando las medias están casi pegadas (ruido). Aporta una lectura de la dirección de mediano plazo del precio.

**Momento — RSI:** dirección +1 si  $\text{RSI} > 50 + \text{banda}$ , -1 si  $\text{RSI} < 50 - \text{banda}$ , 0 en la zona neutral. Aporta una lectura de la fuerza del movimiento reciente, independiente de la posición absoluta del precio.

**Volatilidad — ruptura de Bandas de Bollinger:** dirección +1 si el cierre rompe la banda superior, -1 si rompe la inferior. Aporta una lectura de si el movimiento actual excede lo que la volatilidad reciente consideraría "normal".

Las tres son causales: usan únicamente rolling/ewm hacia atrás sobre datos hasta el cierre de la barra  $t$ . La señal confirmada en  $t$  se desplaza una barra para ejecutarse en la apertura de  $t+1$  (ver prueba de causalidad en tests/test\_signals.py).

#### 3.2 Regla de confirmación 2 de 3 (fórmula)

$$\text{votos}_{\text{largo}}(t) = \mathbb{1}\{d_1(t) = +1\} + \mathbb{1}\{d_2(t) = +1\} + \mathbb{1}\{d_3(t) = +1\}$$

$$\text{votos}_{\text{corto}}(t) = \mathbb{1}\{d_1(t) = -1\} + \mathbb{1}\{d_2(t) = -1\} + \mathbb{1}\{d_3(t) = -1\}$$

$$\text{señal}(t) = +1 \quad \text{si } \text{votos}_{\text{largo}}(t) \geq 2$$

$$\text{señal}(t) = -1 \quad \text{si } \text{votos}_{\text{corto}}(t) \geq 2$$

$$\text{señal}(t) = 0 \quad \text{en otro caso}$$

Regla de confirmación 2 de 3.  $d_1$ ,  $d_2$ ,  $d_3$ : dirección de EMA, RSI y Bollinger.

#### 3.3 Sizing y gestión de riesgo

El tamaño de posición usa fracción fija del capital disponible:  $q = (f \cdot \text{cash}) / (\text{precio\_entrada} \cdot (1 + \text{comisión}))$ , con  $f = \text{position\_fraction} \in [0.1, 1.0]$  optimizado por régimen. El stop-loss y el take-profit usan la convención de clase basada en ATR (funcional para distintos regímenes de volatilidad, a diferencia de un nivel fijo en pesos o en porcentaje):

$$\text{SL} = P_{\text{entrada}} \mp m_{\text{SL}} \cdot \text{ATR}_t \quad \text{TP} = P_{\text{entrada}} \pm m_{\text{TP}} \cdot \text{ATR}_t$$

SL/TP en múltiplos de ATR (signo según largo/corto);  $m_{\text{SL}}$ ,  $m_{\text{TP}}$  optimizados por régimen.

## 4. Motor de backtesting: convenciones y supuestos

Event-driven, barra por barra, con estado explícito (efectivo, posición, cantidad, precio de entrada, SL, TP). En cada barra, el orden de evaluación es: (A) cierre forzado por cambio de régimen, (B) cierre forzado por señal contraria, (C) nueva entrada si está plano, (D) revisión de SL/TP contra el High/Low de esa misma barra, (E) marca a mercado del valor del portafolio.

### Lista explícita de supuestos

1. **Comisión de 0.125%** sobre el notional, en cada apertura y cada cierre, sin excepción (incluye cierres por SL, TP, cambio de régimen, hueco de datos o fin de periodo).
2. **Sin apalancamiento:** en largos y en cortos se reserva el 100% del notional como colateral al entrar; el notional + comisión nunca excede el efectivo disponible en ese momento (verificado programáticamente en tests/test\_backtest.py).
3. **Simetría largo/corto declarada:** misma comisión en ambos lados, sin costo de préstamo ni funding para los cortos.
4. **SL antes que TP** si ambos caen en el rango [Low, High] de la misma barra (convención conservadora).
5. **Ejecución al precio de apertura** si la barra abre más allá del nivel de SL/TP de una posición que ya estaba abierta (el precio teórico del nivel ya no está disponible).
6. **Ninguna posición cruza un hueco grande:** el motor nunca recibe un tramo que contenga uno; los episodios se simulan por separado y el capital se encadena entre ellos.
7. El historial de operaciones registra entrada, salida, lado, cantidad, precios, comisiones, motivo de salida y régimen de entrada de cada operación (para Win Rate, métricas por régimen y la prueba de contabilidad).

## 5. Optimización y walk-forward

Walk-forward sobre `btc_project_train.csv`: ventana de entrenamiento de 1 mes, ventana de prueba de 1 semana, paso semanal. Se generaron y procesaron 74 ventanas (las que caerían dentro de un hueco grande de calendario en su semana de prueba se descartan). En cada ventana, para cada uno de los 3 regímenes, se corre un estudio híbrido de Optuna: primero 40 pruebas de Random Search, después 80 de TPE **en el mismo estudio** (warm-start: TPE usa las pruebas aleatorias como observaciones iniciales), para un total de 120 pruebas por régimen por ventana (dentro del rango de 100-200 pedido). En total se evaluaron **26,640 configuraciones** en **13.5 minutos** de optimización.

### 5.1 Espacio de búsqueda

| Hiperparámetro    | Rango               | Justificación                                               |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| ema_fast          | [5, 40] barras      | tendencia de muy corto plazo (25 min a 3.3 h)               |
| ema_slow          | [50, 200] barras    | media lenta (4 a 17 h), siempre > ema_fast por construcción |
| trend_band_k      | [0.0, 1.0] × ATR    | ancho de la banda muerta del cruce                          |
| rsi_window        | [7, 30] barras      | ventanas usuales de RSI                                     |
| rsi_band          | [5, 25] puntos      | distancia a 50 para considerarse direccional                |
| boll_window       | [10, 60] barras     | ventanas usuales de Bollinger                               |
| boll_k            | [1.5, 3.5] $\sigma$ | anchos usuales de banda                                     |
| atr_window        | [7, 30] barras      | ventana de ATR (SL/TP y banda de tendencia)                 |
| sl_atr_mult       | [1.0, 4.0] × ATR    | stop ni demasiado ajustado ni excesivo                      |
| tp_atr_mult       | [1.0, 6.0] × ATR    | objetivo de ganancia, rango más amplio que el SL            |
| position_fraction | [0.1, 1.0]          | fracción de capital por operación, sin apalancamiento       |

### 5.2 Restricción de operaciones mínimas

Toda configuración que genera menos de `N_MIN_TRADES` = 8 operaciones dentro de la ventana recibe un valor muy penalizado (`PENALTY_VALUE` =  $-1e+09$ ) en lugar de su Calmar. Con ventanas de un mes divididas además por régimen, un régimen minoritario puede quedar con pocos cientos de barras; exigir, por ejemplo, 30 operaciones (el valor usado en una actividad anterior con ventanas más largas) habría descartado casi todas las combinaciones ventana-régimen. Cuando una combinación ni siquiera alcanza un mínimo razonable de barras para intentar optimizar (heurística: menos de 40 barras del régimen en la ventana), se hereda el parámetro de la ventana anterior en vez de optimizar sobre una muestra sin significado: esto ocurrió en 0 de las 222 combinaciones ventana-régimen procesadas.

### 5.3 Selección de $\theta^*$ : meseta en vez de argmax

En vez de tomar el argmax literal de las 120 pruebas, se discretiza el espacio de hiperparámetros en una rejilla gruesa (4 bins por parámetro) y se busca la celda con mejor Calmar *promedio* entre las que tienen al menos 2 pruebas (una meseta real, no un punto aislado). Si ninguna celda tiene vecinos, se usa el argmax y se declara explícitamente. De las 222 combinaciones optimizadas, 222 (100%) encontraron una meseta y 0 (0%) cayeron de vuelta al argmax por falta de vecinos.

### 5.4 Anti-filtración y Walk-Forward Efficiency

El modelo de régimen y los hiperparámetros de cada ventana se ajustan únicamente con datos hasta el final de la ventana de entrenamiento; la semana de prueba nunca se usa para ajustar nada. Ninguna operación cruza la

frontera entre entrenamiento y prueba porque ambos tramos se simulan en corridas separadas del motor. Con el Calmar IS y OOS de cada ventana-régimen se calcula la Walk-Forward Efficiency:  $WFE = \text{Calmar\_OOS} / \text{Calmar\_IS}$ , solo cuando  $\text{Calmar\_IS} > 0.05$  (un IS negativo o casi cero no tiene una razón económica interpretable). La WFE media sobre 5 observaciones válidas de 222 es **-1.22** (-122%): muy por debajo del umbral de robustez ( $\geq 70\%$ ) y del umbral de sobreajuste ( $< 50\%$ ) visto en clase — ver la pregunta de análisis 2 (sección 9.2) para la interpretación completa.

## 5.5 Congelamiento

Al terminar el walk-forward, los parámetros por régimen y el modelo de régimen (medias y escalas del escalador, centroides de K-means, mapeo de cluster a nombre) de la ÚLTIMA ventana de entrenamiento se escribieron en docs/tablas/parametros\_congelados.json antes de evaluar el test. El test se evaluó una sola vez con ese archivo; el resultado se reporta tal cual salió, sin reoptimizar después de verlo.

## 6. Resultados

Se presentan por separado, como exige el PDF: la trayectoria fuera de muestra (OOS) del walk-forward sobre train (las semanas de prueba encadenadas, nunca usadas para elegir parámetros) y el test evaluado una sola vez. El benchmark es comprar y mantener BTC con el mismo capital inicial, pagando una comisión de entrada.

| Conjunto      | Sharpe   | Sortino | Calmar  | MDD   | Win Rate | Ret. Anual | Vol. Anual | N Ops | Payoff | Ret. Total |
|---------------|----------|---------|---------|-------|----------|------------|------------|-------|--------|------------|
| Train (OOS)   | -113.312 | -73.049 | -1.000  | 1.000 | 0.056    | -1.000     | 0.277      | 18686 | 1.336  | -1.000     |
| Test completo | -117.699 | -64.905 | -1.064  | 0.938 | 0.053    | -0.999     | 0.265      | 1180  | 0.318  | -0.938     |
| Test dic-2023 | -147.682 | -78.961 | -10.055 | 0.099 | 0.000    | -1.000     | 0.260      | 43    | nan    | -0.099     |
| Test may-2024 | -116.788 | -64.465 | -1.073  | 0.932 | 0.055    | -1.000     | 0.266      | 1137  | 0.342  | -0.932     |

Convenciones: factor de anualización de 288 barras/día × 365 días/año (BTC 24/7); Sharpe y Sortino sobre retornos simples de 5 minutos; tasa libre de riesgo anual 0%; el Calmar usa el retorno anualizado por tiempo CALENDARIO transcurrido (no por conteo de barras), para que una ventana corta o con huecos no distorsione la anualización; si el MDD es 0 el Calmar se reporta como NaN. Ningún Sharpe superó 3 (de hecho son fuertemente negativos): no hay indicio de look-ahead por este criterio.

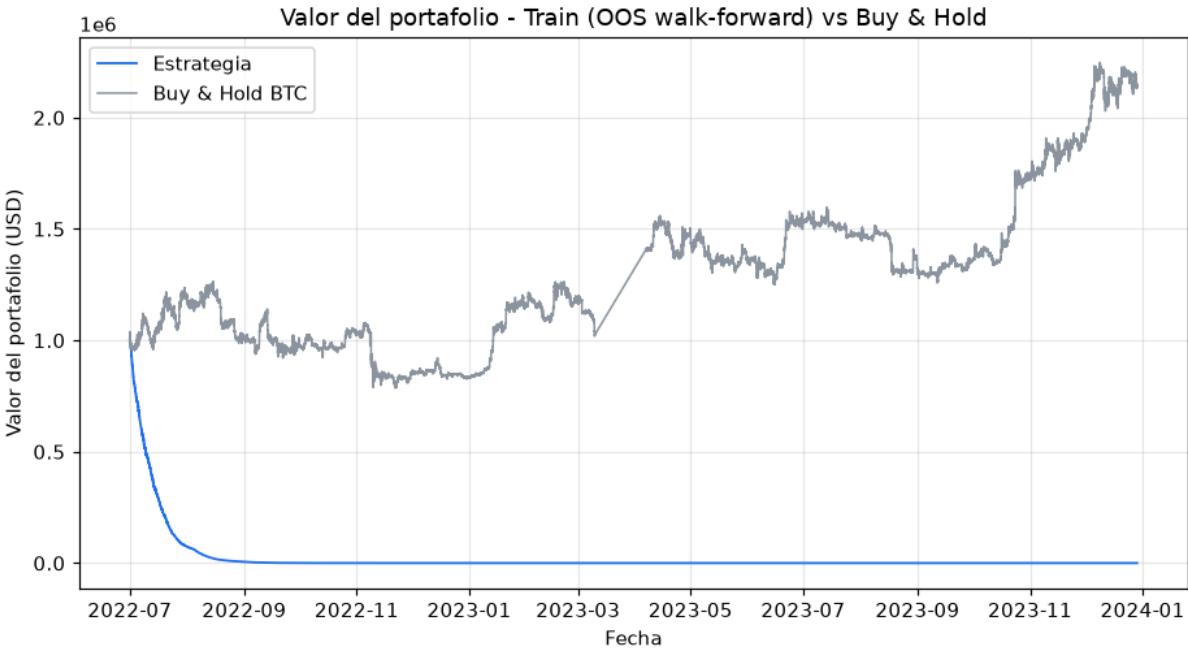


Figura 1a. Valor del portafolio — train (OOS walk-forward) vs Buy & Hold.

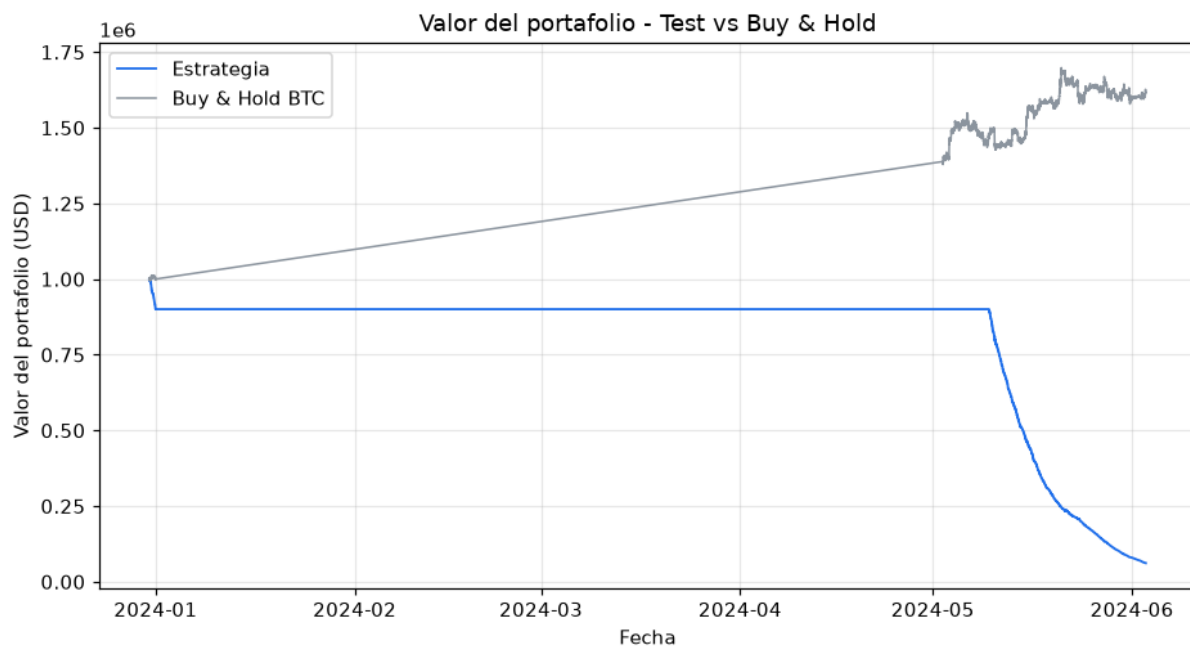


Figura 1b. Valor del portafolio — test vs Buy & Hold.

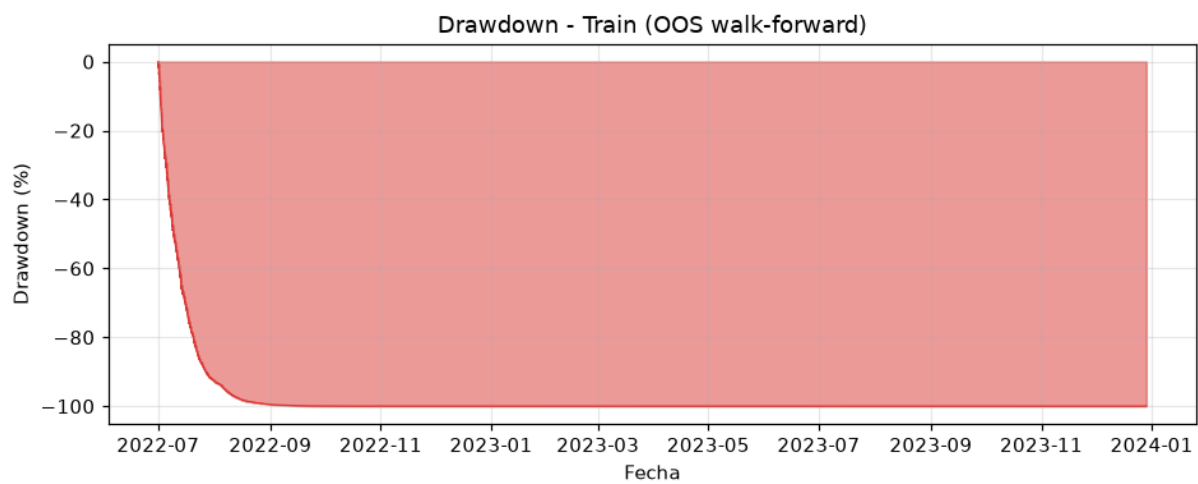


Figura 2a. Drawdown — train (OOS walk-forward).

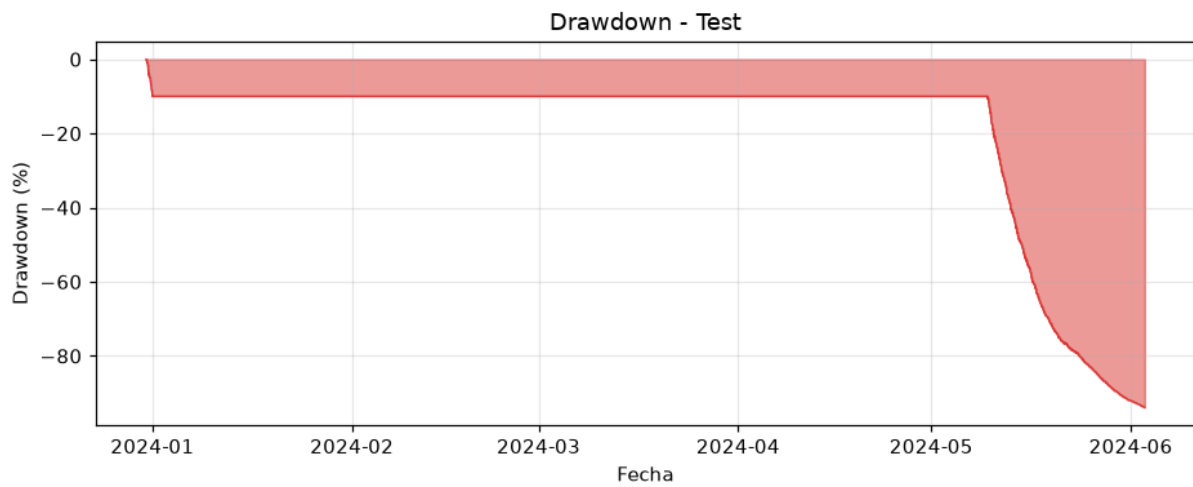


Figura 2b. Drawdown — test.

## 6.1 Retornos por periodo

Tabla de retornos mensuales — train (OOS walk-forward):

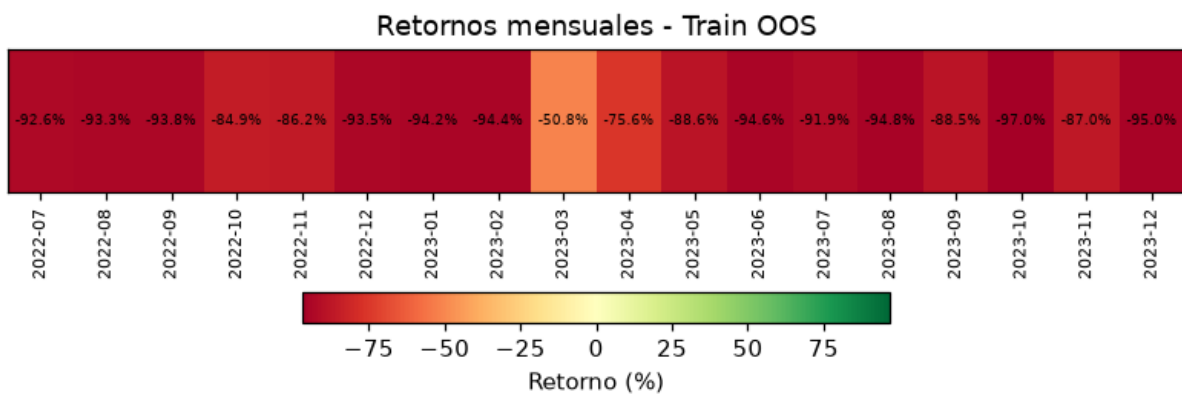


Figura 3a. Retornos mensuales, train OOS.

Tabla de retornos mensuales — test:

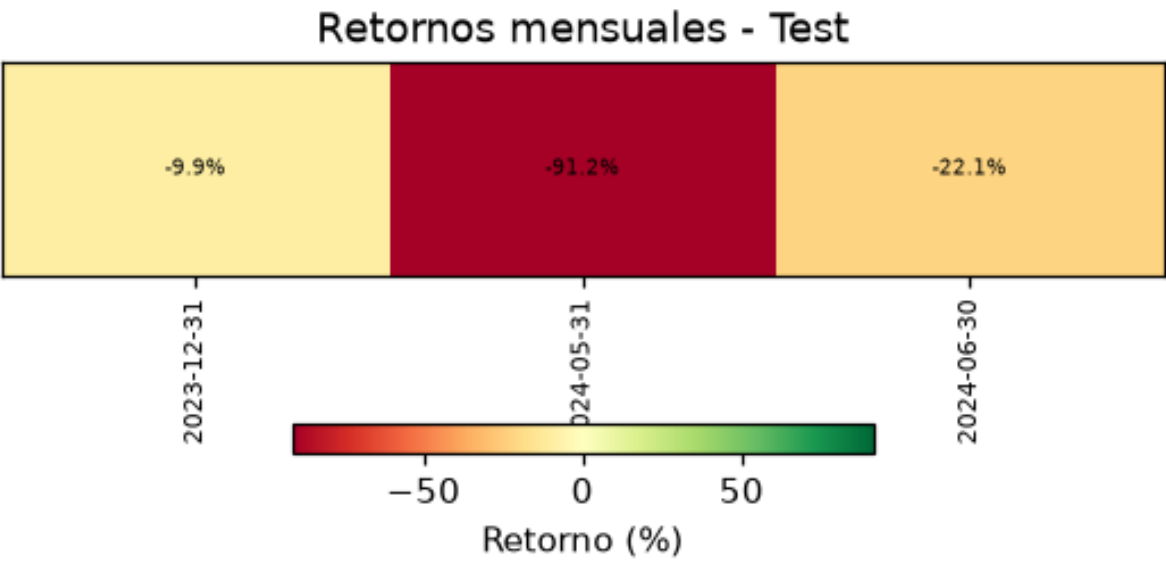


Figura 3b. Retornos mensuales, test.

**Retornos trimestrales y anuales (train OOS)**

| Trimestre  | Retorno |
|------------|---------|
| 2022-09-30 | -0.9997 |
| 2022-12-31 | -0.9986 |
| 2023-03-31 | -0.9984 |
| 2023-06-30 | -0.9985 |
| 2023-09-30 | -0.9995 |
| 2023-12-31 | -0.9998 |

| Año        | Retorno |
|------------|---------|
| 2022-12-31 | -1.0000 |
| 2023-12-31 | -1.0000 |

## 7. Análisis de régimen (entregables Nivel B)

### 7.1 Metodología y justificación de las variables

Se usó K-means (3 clusters) en vez de un HMM precisamente para no correr el riesgo de depender de la ruta de Viterbi (que reetiqueta el pasado con información futura). Las 5 variables, todas con ventana móvil de 1 semana (2016 barras), cubren los tres ejes pedidos en clase: **nivel de volatilidad** (volatilidad realizada de los retornos, ATR normalizado por precio), **fuerza de tendencia** ( $|EMA_{rápida} - EMA_{lenta}|$  escalada por volatilidad,  $R^2$  de una regresión lineal del precio contra el tiempo) y **fuerza de reversión** (autocorrelación de orden 1 de los retornos). La asignación de cada cluster a un nombre es una regla determinista: el cluster de mayor volatilidad promedio es "crisis"; entre los dos restantes, el de mayor fuerza de tendencia promedio es "tendencia"; el otro es "reversión". La etiqueta se recalcula cada 2 horas (dentro del rango de 1-6h pedido) y se mantiene constante entre actualizaciones.



Figura 6a. Línea de tiempo de régimen sobre el precio (train, OOS).

### 7.2 Métricas de validación

**Persistencia** (objetivo >12 h): en train, la duración media es 80.4 h (tendencia), 53.0 h (reversión) y 79.2 h (crisis): los tres superan ampliamente el objetivo. En test la duración media cae a 4.7 h (tendencia), 133.7 h (reversión) y 20.0 h (crisis) — con muy pocos episodios cada una (3-4), la cifra de test es poco representativa por sí sola, pero confirma que la dinámica de régimen de test es distinta a la de train.

**Separación** (objetivo >0.4): el silhouette promedio a lo largo de las 74 ventanas de entrenamiento fue **0.399** (mín 0.270, máx 0.619), prácticamente en el umbral; la última ventana (la que queda congelada para test) dio 0.351, ligeramente por debajo. Se reporta tal cual: la separación entre regímenes es razonable pero no holgada.

**Diferenciación:** ver 7.3.

**Estabilidad fuera de muestra:** ver 7.4.

### 7.3 Desempeño por régimen (diferenciación)

| Régimen   | N operaciones | PnL promedio (USD) | Win Rate |
|-----------|---------------|--------------------|----------|
| tendencia | 7647          | -50.0015           | 0.0558   |
| reversion | 5934          | -103.4465          | 0.0517   |
| crisis    | 5105          | -0.7418            | 0.0601   |

La prueba de bootstrap (7,647 operaciones de tendencia vs 5,934 de reversión, 2000 remuestreos) da una diferencia observada de PnL promedio por operación de **\$53.45**, con IC 95% [36.24, 70.47] — excluye el cero, así que la diferencia es **estadísticamente significativa**. En magnitud, el régimen de crisis es, con mucho, el que menos destruye capital por operación (pérdida promedio cercana a cero), mientras que reversión es el más costoso: una señal de que la combinación de indicadores usada tiene menos desventaja relativa cuando el mercado se mueve con volatilidad alta y sostenida que cuando oscila en rango.

## 7.4 Transiciones y manejo

Se registraron 177 transiciones de régimen a lo largo de la trayectoria OOS de train. La regla de transición es conservadora: toda posición abierta se cierra de inmediato (a la apertura de la siguiente barra) cuando el régimen vigente cambia, para no sostener un tamaño de posición y un SL/TP calibrados para la volatilidad de un régimen distinto al que ya está activo. De los 222 registros ventana-régimen de train, 130 tuvieron al menos una operación en la semana OOS correspondiente.

## 7.5 Estabilidad fuera de muestra

| Régimen   | train  | test   |
|-----------|--------|--------|
| tendencia | 0.4347 | 0.0230 |
| reversion | 0.3254 | 0.8784 |
| crisis    | 0.2400 | 0.0986 |

La proporción de tiempo por régimen cambia de forma marcada entre train y test: tendencia pasa de 43.5% a 2.3%, mientras que reversión pasa de 32.5% a 87.8%. El test queda clasificado, en la enorme mayoría de sus barras, como "reversión". Esto es coherente con que el modelo de régimen se congeló con las últimas semanas de train (diciembre de 2023) y se aplicó, sin reajustar, a un segmento de test que ocurre más de cuatro meses después (mayo-junio de 2024, tras un salto de precio de ~38%): los centroides y la escala aprendidos ya no describen bien la dinámica de ese periodo. Es una limitación real del enfoque "ajustar una vez, aplicar después", no un error de implementación.

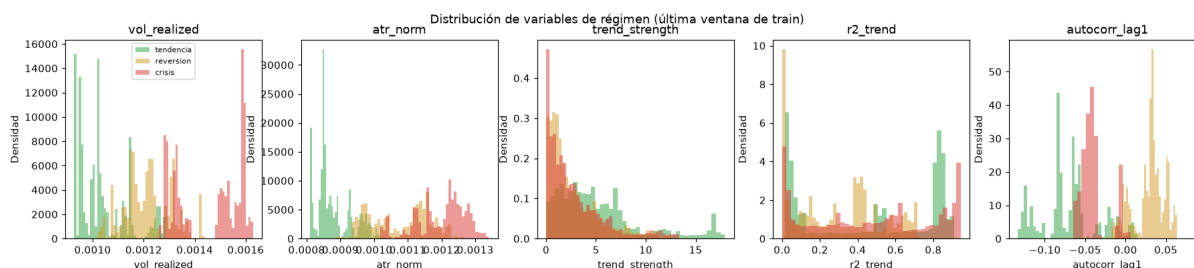


Figura 6b. Distribución de las variables de régimen por régimen (última ventana de train).

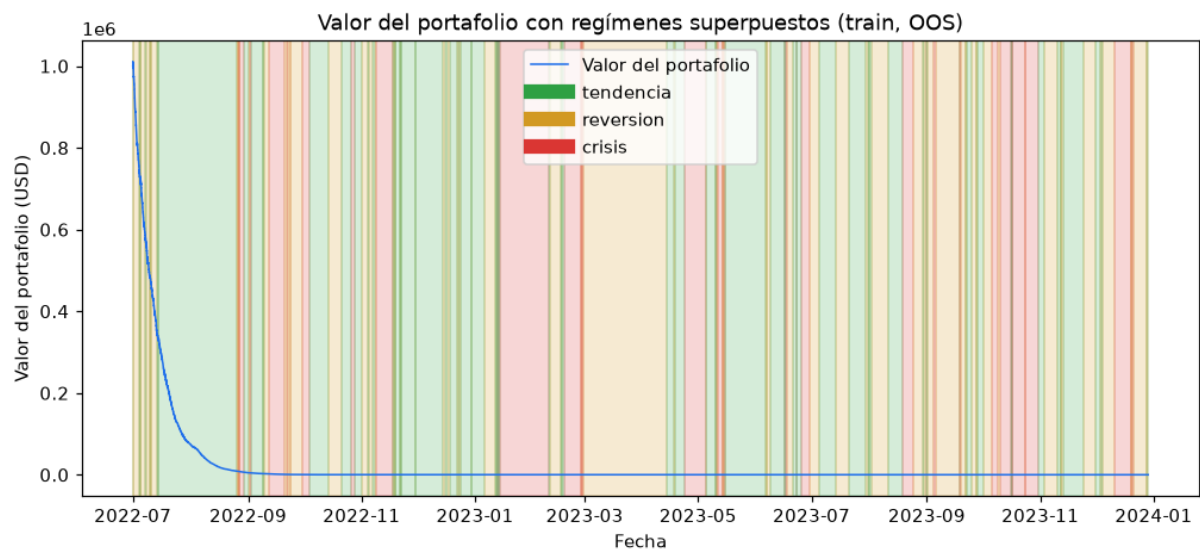


Figura 6c. Valor del portafolio con regímenes superpuestos (train, OOS).

## 8. Robustez

### 8.1 Sensibilidad de parámetros ( $\pm 20\%$ )

Se perturbó cada uno de los 11 hiperparámetros del set final congelado,  $\pm 20\%$ , uno a la vez y por régimen (66 variantes + el caso base), reevaluando sobre TODA la trayectoria OOS de train (no solo la última semana, para tener más potencia estadística) con el mismo set perturbado aplicado de manera uniforme en las 76 ventanas. El Calmar base es -1.000. En 66 de las 66 perturbaciones el Calmar resultante es esencialmente idéntico al del caso base: la estrategia ya opera en una región de "ruina" (el capital cae a su mínimo técnico en la gran mayoría de las configuraciones vecinas), así que la pregunta relevante no es "¿hay una meseta o un pico aislado?" en el sentido tradicional, sino que la conclusión es más fuerte: **la estrategia es robustamente mala** en todo el vecindario de  $\pm 20\%$  explorado, no fruto de un ajuste fino y frágil a un punto específico.

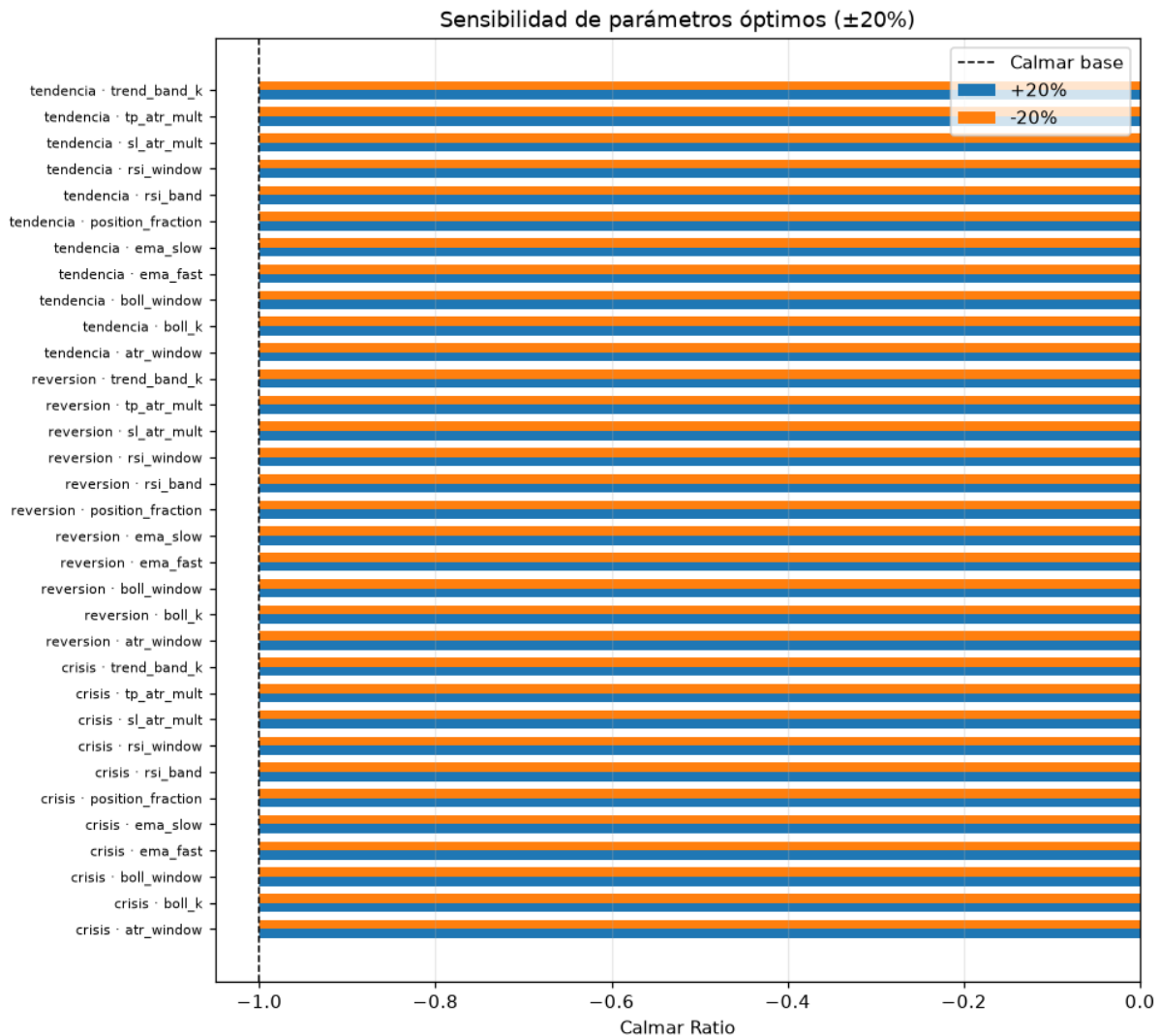


Figura 4. Sensibilidad de los parámetros óptimos ante  $\pm 20\%$  (Calmar sobre la trayectoria OOS de train).

### 8.2 Sensibilidad a costos

Se barrió el nivel de comisión desde 0% hasta bien pasado el punto en que la estrategia deja de ser rentable, reevaluando la misma trayectoria OOS de train con los parámetros finales congelados aplicados uniformemente. A comisión 0% el retorno total es **-59.47%**: ya negativo, lo que muestra que la causa principal de la pérdida NO es

únicamente el costo de transacción, sino que el conjunto de señales e hiperparámetros encontrado no tiene, en esta muestra, una dirección predictiva neta positiva antes de costos. Al subir la comisión al 0.125% especificado, el retorno cae a -100.00%: el costo de transacción convierte una estrategia ya perdedora en una que destruye prácticamente todo el capital. El "costo de equilibrio" (el mayor nivel de comisión bajo el cual el retorno total todavía es positivo) es **0.000%** (no se alcanzó ningún nivel con retorno positivo en el barrido: la estrategia nunca es rentable en el rango explorado), muy por debajo del 0.125% especificado: el margen de seguridad es, en la práctica, **inexistente** en vez de positivo.

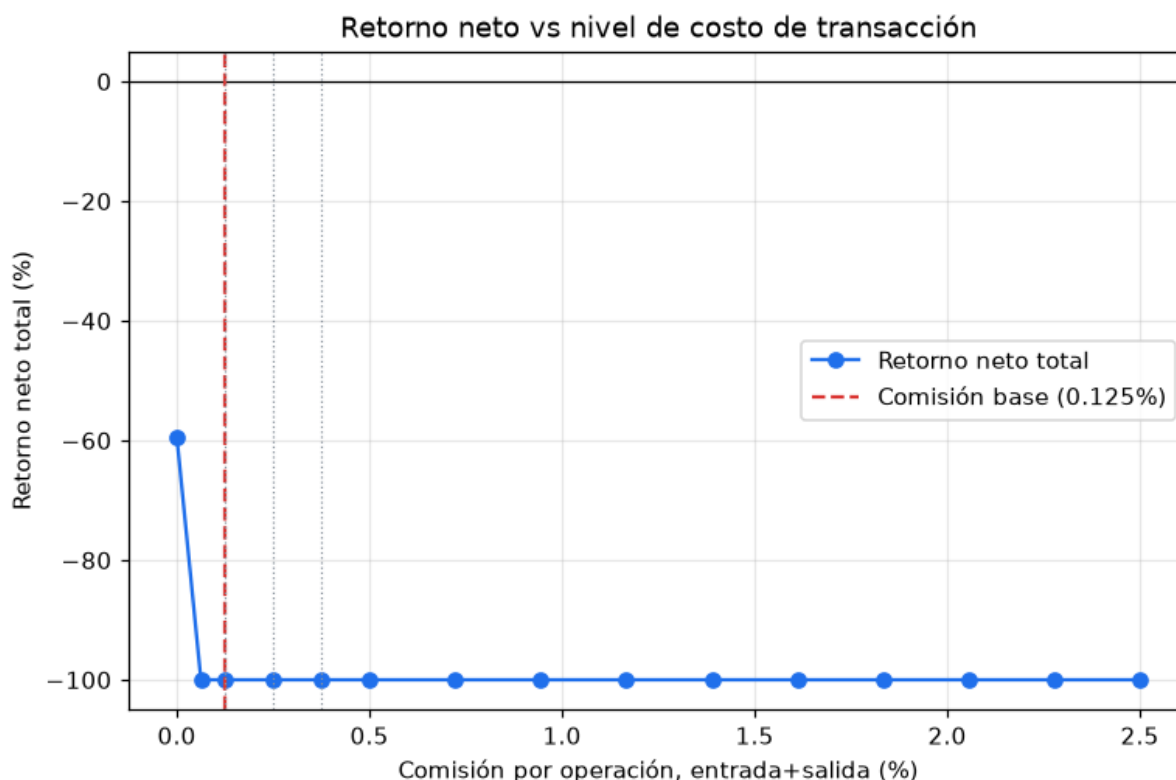


Figura 5. Retorno neto vs nivel de costo de transacción (trayectoria OOS de train).

### 8.3 Confirmación 2 de 3 contra un solo indicador

| Variante            | N operaciones | Calmar  | Retorno total |
|---------------------|---------------|---------|---------------|
| confirmacion_2_de_3 | 22521         | -1.0000 | -1.0000       |
| solo_tendencia      | 39536         | -1.0000 | -1.0000       |
| solo_momento        | 30528         | -1.0000 | -1.0000       |
| solo_volatilidad    | 7495          | -1.0000 | -1.0000       |

La confirmación 2 de 3 genera 22,521 operaciones, muchas menos que usar solo el indicador de tendencia (39,536) o solo momento (30,528), y más que usar solo volatilidad (7,495). Esto confirma el efecto esperado de la regla de clase: exigir coincidencia reduce el número de operaciones frente a cualquier indicador individual. Sin embargo, en esta estrategia y con estos parámetros, ninguna de las cuatro variantes logra un Calmar positivo: la confirmación reduce la frecuencia de operación pero no por sí sola convierte una estrategia con desventaja neta en una rentable (ver pregunta de análisis 1, sección 9.1).

### 8.4 Fuentes de degradación

**Sensibilidad de parámetros:** nula en el sentido de que no hay un pico fino que se rompa con  $\pm 20\%$  — la estrategia es uniformemente mala en el vecindario (8.1).

**Sesgo de minería de datos:** se evaluaron **26,640 configuraciones** en el walk-forward más las variantes de robustez; con una búsqueda tan amplia sobre una señal que no muestra una ventaja consistente fuera de muestra (WFE media de -1.22), el riesgo de que cualquier resultado puntual positivo encontrado en una ventana particular sea ruido de minería de datos es alto — es, de hecho, la explicación más plausible de por qué algunas ventanas-régimen individuales sí muestran Calmar IS grandes y positivos (ver walkforward\_ventanas.csv) sin que eso se traduzca en una ventaja sostenida.

**Cambios de régimen:** la proporción de tiempo por régimen cambia radicalmente entre train y test (sección 7.5), y cada cambio de régimen fuerza el cierre de cualquier posición abierta (177 transiciones en la trayectoria OOS de train), lo que añade comisiones adicionales a una estrategia que ya opera con muchísima frecuencia.

**Dificultades de ejecución:** ver sección 10 (fricción de ejecución no modelada).

## 9. Respuestas a las preguntas de análisis

### 9.1 ¿Qué aporta la confirmación 2 de 3 frente a un solo indicador?

Reduce el número de operaciones de forma sustancial frente a cualquier indicador individual (22,521 operaciones de la regla 2 de 3 contra 39,536 de solo tendencia y 30,528 de solo momento), exactamente el efecto de "↓ trades" descrito en los apuntes de clase para una regla de confluencia. En esta estrategia, sin embargo, ninguna de las cuatro variantes logra un Calmar positivo (2 de 3: -1.000; solo tendencia: -1.000; solo momento: -1.000; solo volatilidad: -1.000), así que el aporte medible de la confirmación aquí es operar con menos frecuencia (y por lo tanto pagar menos comisión total) dentro de un conjunto de señales que, de cualquier forma, no tiene ventaja neta positiva.

### 9.2 ¿Cuánto se degrada el desempeño entre entrenamiento y prueba? (WFE)

La Walk-Forward Efficiency media es **WFE = -1.22** (-122%), calculada sobre 5 observaciones ventana-régimen válidas (Calmar IS > 0.05) de 222 totales. Está muy por debajo del umbral de robustez ( $\geq 70\%$ ) visto en clase y, siendo negativa, también por debajo del umbral de sobreajuste franco ( $< 50\%$ ): en las pocas ventanas donde el optimizador sí encontró una configuración con Calmar IS positivo y razonable, el desempeño OOS de esa misma configuración fue, en promedio, de signo contrario. La proporción de la "ventaja" encontrada en entrenamiento que sobrevive fuera de muestra es, en la práctica, nula o negativa: no hay evidencia de una ventaja real que se transfiera de train a test con estos indicadores y este espacio de búsqueda.

### 9.3 ¿Qué tan sensible es la estrategia a $\pm 20\%$ en sus parámetros? ¿Meseta o pico aislado?

Ver sección 8.1: no es ni una meseta amplia de buen desempeño ni un pico aislado de buen desempeño rodeado de malas configuraciones — es una meseta amplia de *mal* desempeño. El Calmar apenas se mueve con las perturbaciones porque la estrategia ya opera, en la inmensa mayoría del espacio de parámetros vecino al óptimo encontrado, en un régimen de pérdida casi total del capital.

### 9.4 ¿A qué nivel de costo deja de ser rentable? ¿Qué margen de seguridad tiene?

A comisión 0% el retorno ya es -59.47%: la estrategia no es rentable ni siquiera sin costos de transacción en esta muestra. El costo de equilibrio (el mayor nivel de comisión con retorno total positivo) es 0.000%, así que el margen de seguridad frente al 0.125% especificado es, en la práctica, inexistente: subir o bajar la comisión dentro de un rango razonable no cambia la conclusión cualitativa.

### 9.5 ¿El desempeño difiere de forma significativa entre regímenes?

Sí. La prueba de bootstrap sobre el PnL promedio por operación entre tendencia y reversión da una diferencia observada de \$53.45 por operación, con un intervalo de confianza al 95% de [36.24, 70.47] que excluye el cero: la diferencia es estadísticamente significativa. El régimen de crisis, en particular, pierde mucho menos por operación en promedio (\$-0.74) que reversión (\$-103.45). Lo que aporta la capa de régimen, entonces, no es convertir la estrategia en rentable (ninguna de las tres sub-estrategias por régimen lo es), sino permitir cuantificar EN DÓNDE el daño es menor y mayor, información que sería invisible con un solo conjunto de parámetros aplicado por igual a todo el histórico.

### 9.7 Tres limitaciones para operar con capital real

1. **Tamaño de posición cercano al límite sin apalancamiento (90%-96% del capital por operación en los tres regímenes):** combinado con una tasa de acierto de apenas 5.57%, esto expone a una probabilidad de ruina alta incluso sin apalancamiento explícito; un operador real necesitaría un límite de fracción de capital mucho más conservador y, probablemente, un límite de pérdida diaria o un circuito de parada que este proyecto no modela.

2. **El modelo de régimen se degrada fuera de muestra:** la proporción de tiempo por régimen cambia radicalmente entre train y test (sección 7.5), y para el segmento de test de mayo-junio de 2024 los parámetros y el modelo de régimen tienen más de cuatro meses de antigüedad; en producción esto exigiría reajustar el modelo de régimen con una cadencia mucho más corta que "una vez por walk-forward de un mes".

3. **Frecuencia de operación muy alta sin modelar impacto de mercado ni slippage real** (ver sección 10): con miles de operaciones en la trayectoria evaluada, incluso una fricción pequeña por operación no modelada por el motor (spread, impacto, fallas de ejecución) se acumula rápidamente, como lo muestra la sección 10.

## 10. Advertencia de interpretación obligatoria

El backtest asume ejecución completa al precio modelado (el Open de la barra siguiente) y no incorpora impacto de mercado ni fallas de ejecución reales. Esta sección estima la magnitud de esa limitación, sobre las operaciones reales del conjunto de test, usando la ecuación de fricción de los apuntes de clase:

$$C_{trade} = C_{comisión} + \frac{Spread}{n} + \Delta P_{impacto} + C_{financiamiento}$$

Componentes de costo de una operación. El backtest solo cobra el primer término.

**Medio spread (modelo de Roll, 1984):**  $spread = 2 \cdot \sqrt{-Cov(\Delta P_t, \Delta P_{t-1})}$ , estimado sobre los precios de cierre del test. Da un medio spread de **0.013%** del precio.

$$spread = 2 \sqrt{-Cov(\Delta P_t, \Delta P_{t-1})}$$

Modelo de Roll: el spread se recupera del rebote serial negativo en los cambios de precio.

**Impacto de mercado (ley de la raíz cuadrada):**  $\Delta P/P = Y \cdot \sigma \cdot \sqrt{V_{orden}/V_{diario}}$ , con  $Y=0.8$  (valor típico citado en la literatura de microestructura para mercados líquidos, declarado como supuesto),  $\sigma=0.0042$  (volatilidad de los retornos de 5 min en el test) y  $V_{diario}=\$15,000,000,000$  (supuesto externo, declarado, porque la columna Volume del archivo no es confiable — ver auditoría). El impacto promedio por operación resultante es de **0.0014%** del notional.

$$\frac{\Delta P}{P} = Y \cdot \sigma \cdot \sqrt{\frac{V_{orden}}{V_{diario}}}$$

Ley de la raíz cuadrada de impacto de mercado.

**Financiamiento de los cortos:** no se modela numéricamente (convención de simetría largo/corto declarada en la sección 4); en la práctica, mantener una posición corta de BTC implica una tasa de préstamo o de funding periódica que un operador real sí pagaría.

Sumando medio spread e impacto por lado (entrada y salida) sobre las 1,180 operaciones de test, el costo de fricción adicional no modelado asciende a **\$112,343.98**. El PnL de test ya reportado por el motor (solo con comisión) es \$-938,407.60; incorporando esta fricción adicional, el PnL recalculado sería de **\$-1,050,751.57**: la estrategia, que ya pierde la mayor parte del capital solo con comisión, perdería aún más bajo una ejecución realista. Esta cifra no reemplaza el resultado del motor (que sigue siendo el reportado en la sección 6); es una estimación de cuánto peor sería el resultado si se operara con capital real.

## Anexo. Figuras de diagnóstico de la optimización (última ventana de train)

Para cada régimen, usando el estudio de Optuna de la última ventana de entrenamiento: historia de optimización (¿convergió?), importancia de hiperparámetros, slice plots de SL/TP/fracción de posición contra el Calmar de cada prueba, y un corte 2D de la superficie de Calmar sobre SL y TP (resto de los parámetros fijos en su mejor valor).

### Régimen: tendencia

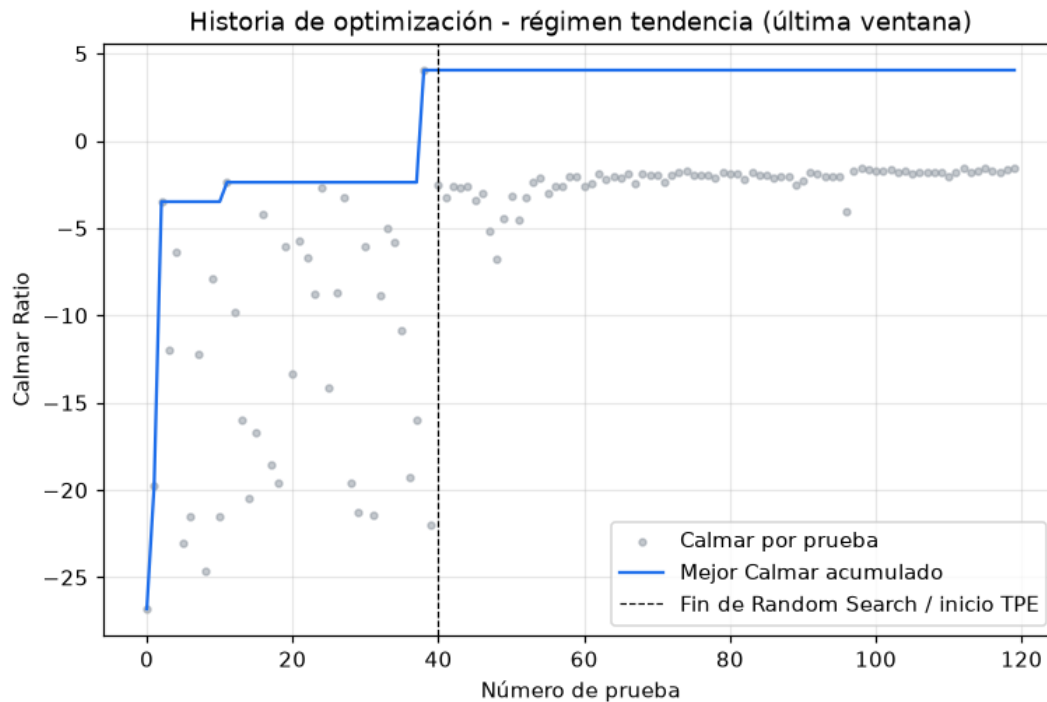


Figura 7 (tendencia). Historia de optimización.

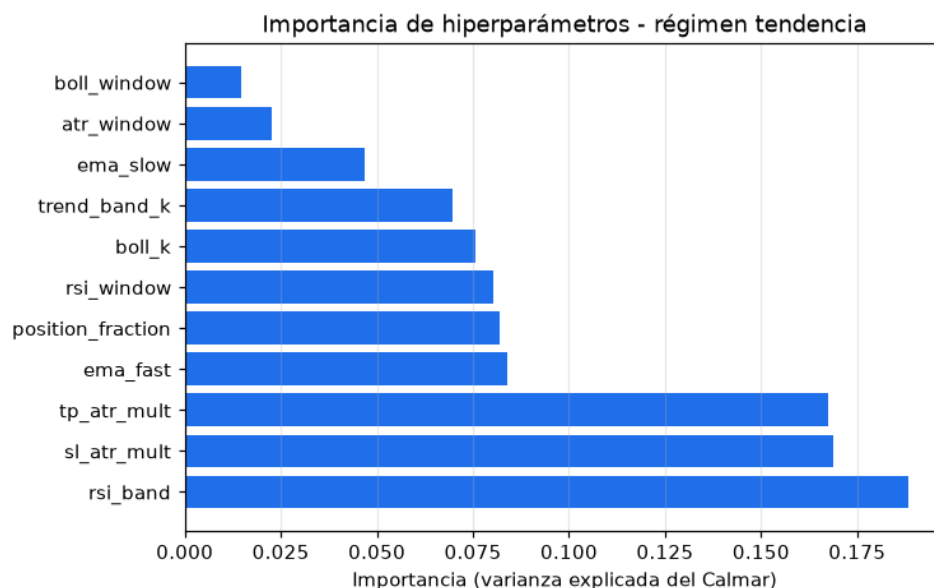


Figura 8 (tendencia). Importancia de hiperparámetros.

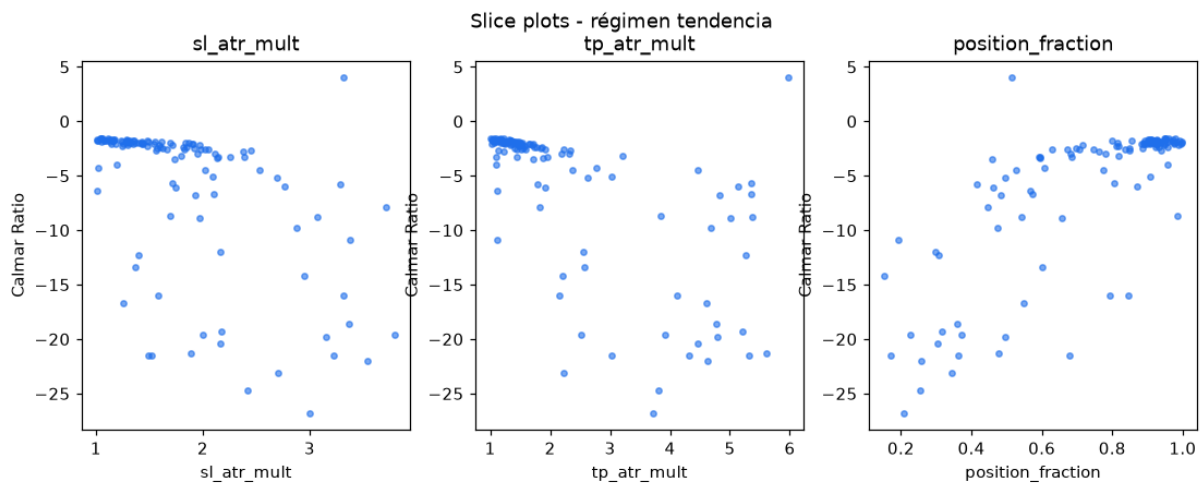


Figura 9 (tendencia). Slice plots (SL, TP, fracción de posición).

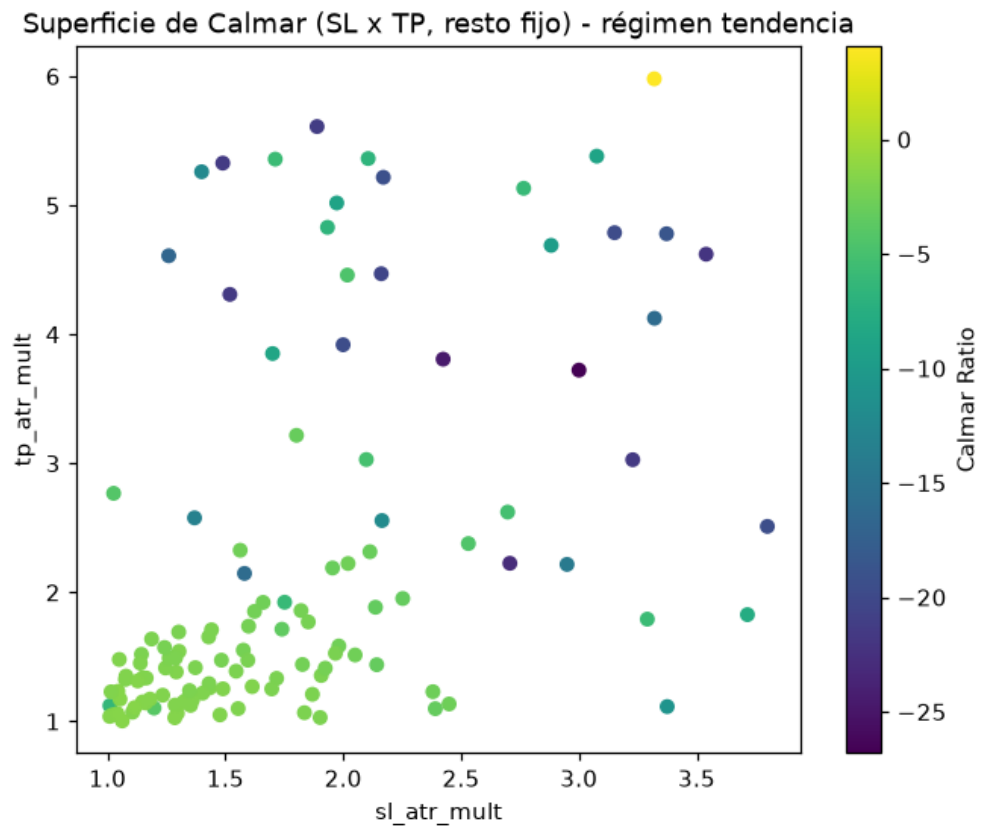


Figura 10 (tendencia). Superficie de Calmar (SL x TP).

## Régimen: reversion

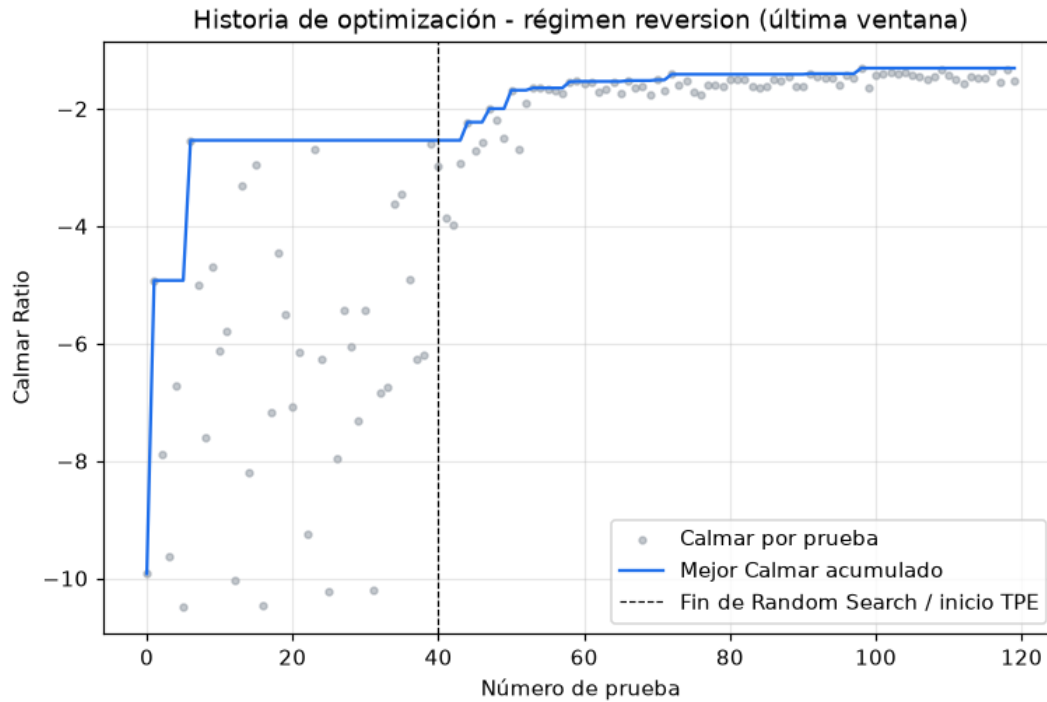


Figura 7 (reversion). Historia de optimización.

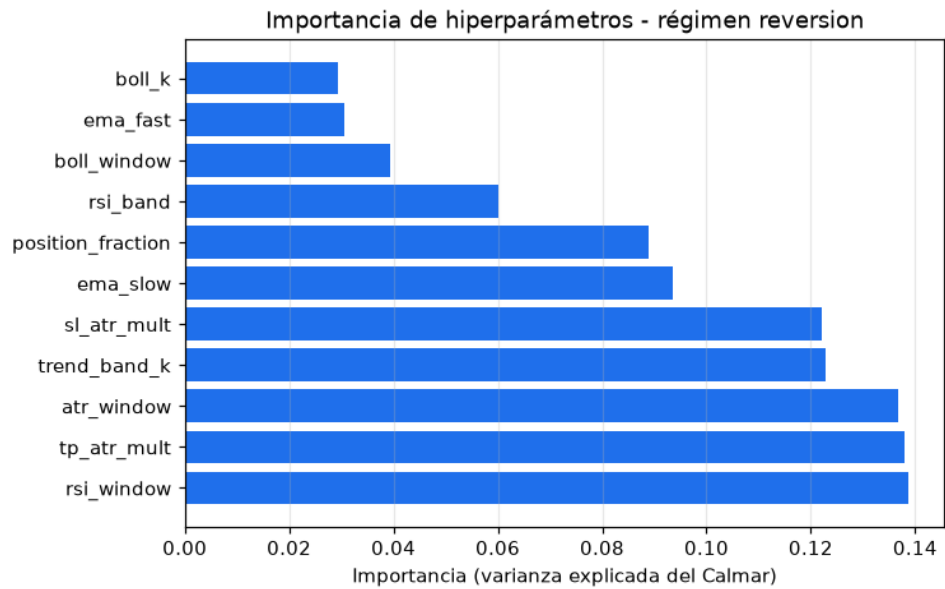


Figura 8 (reversion). Importancia de hiperparámetros.

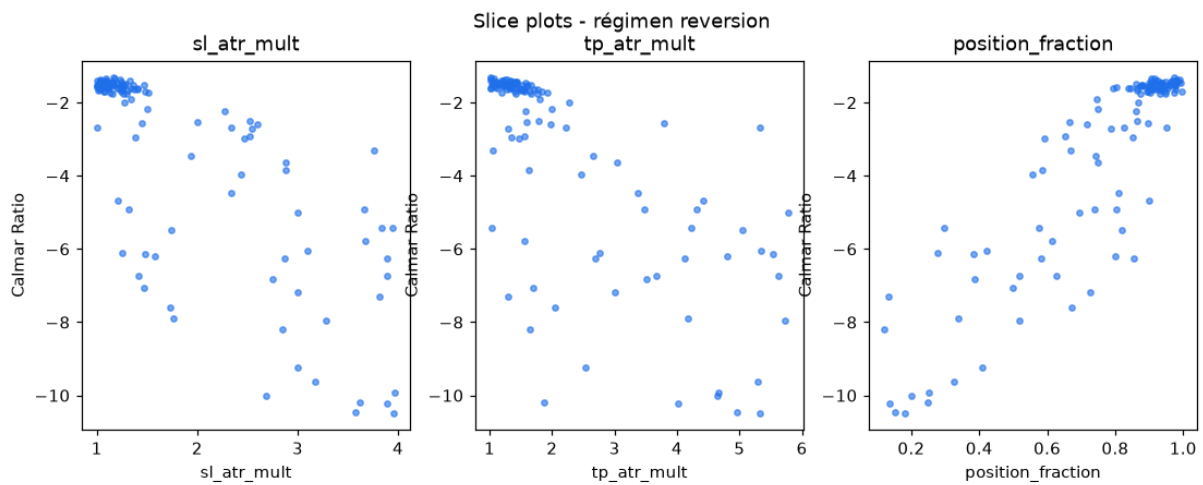


Figura 9 (reversion). Slice plots (SL, TP, fracción de posición).

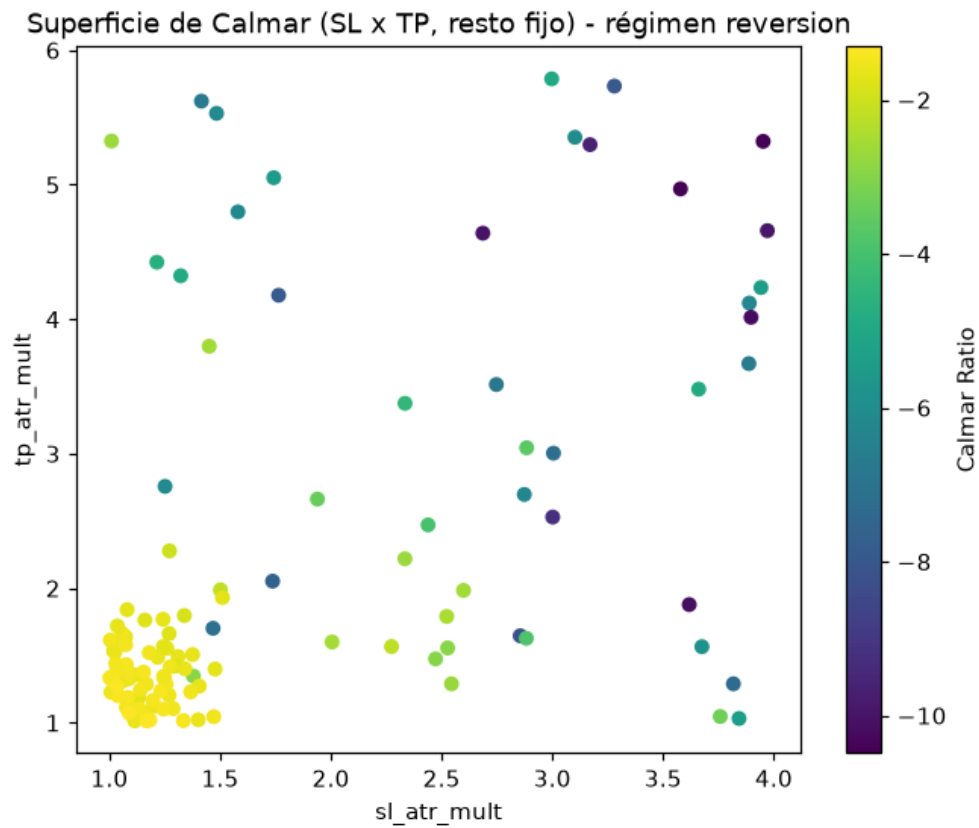


Figura 10 (reversion). Superficie de Calmar (SL x TP).

## Régimen: crisis

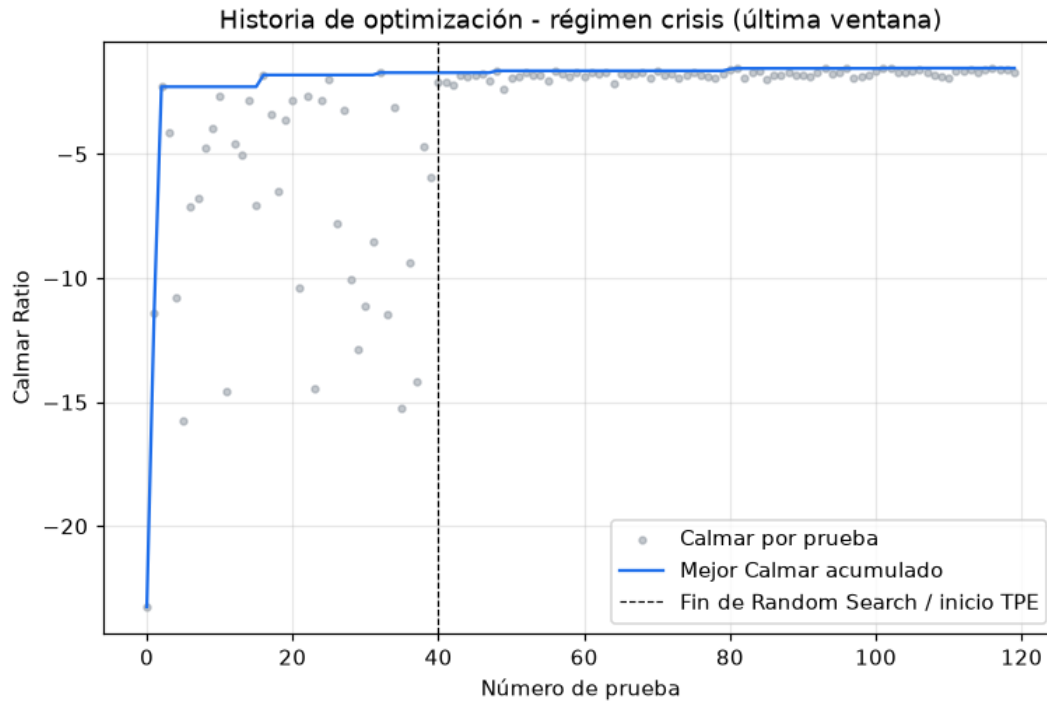


Figura 7 (crisis). Historia de optimización.

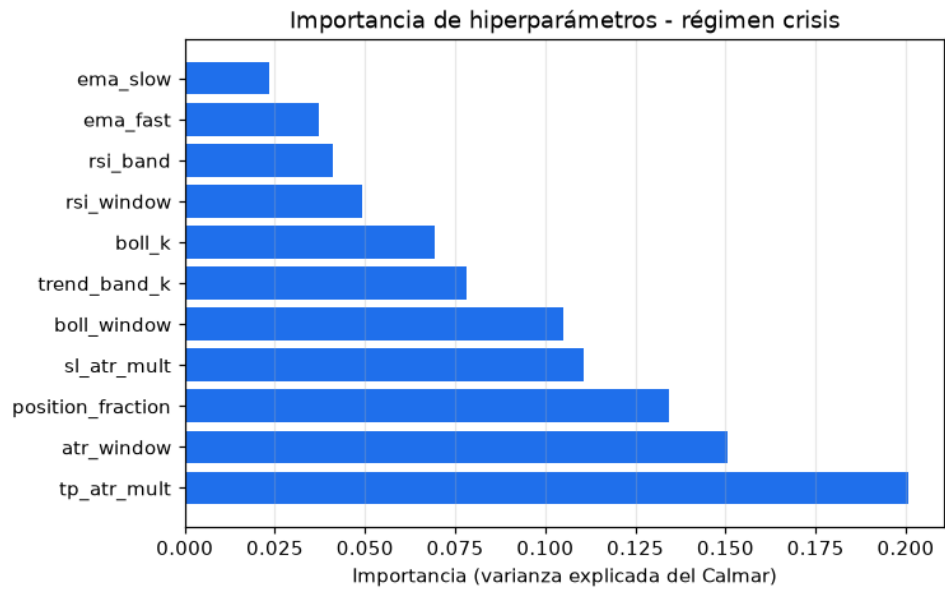


Figura 8 (crisis). Importancia de hiperparámetros.

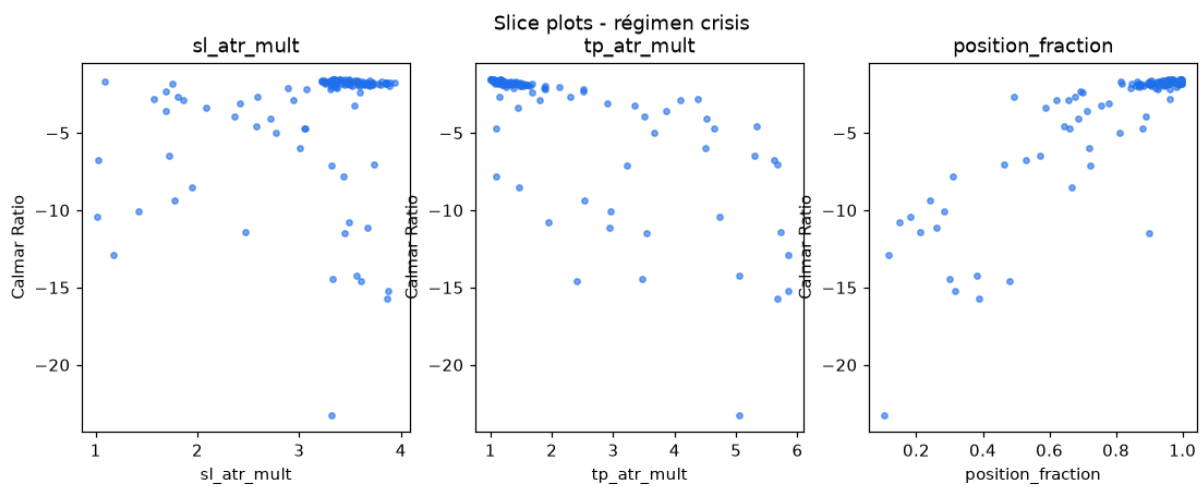


Figura 9 (crisis). Slice plots (SL, TP, fracción de posición).

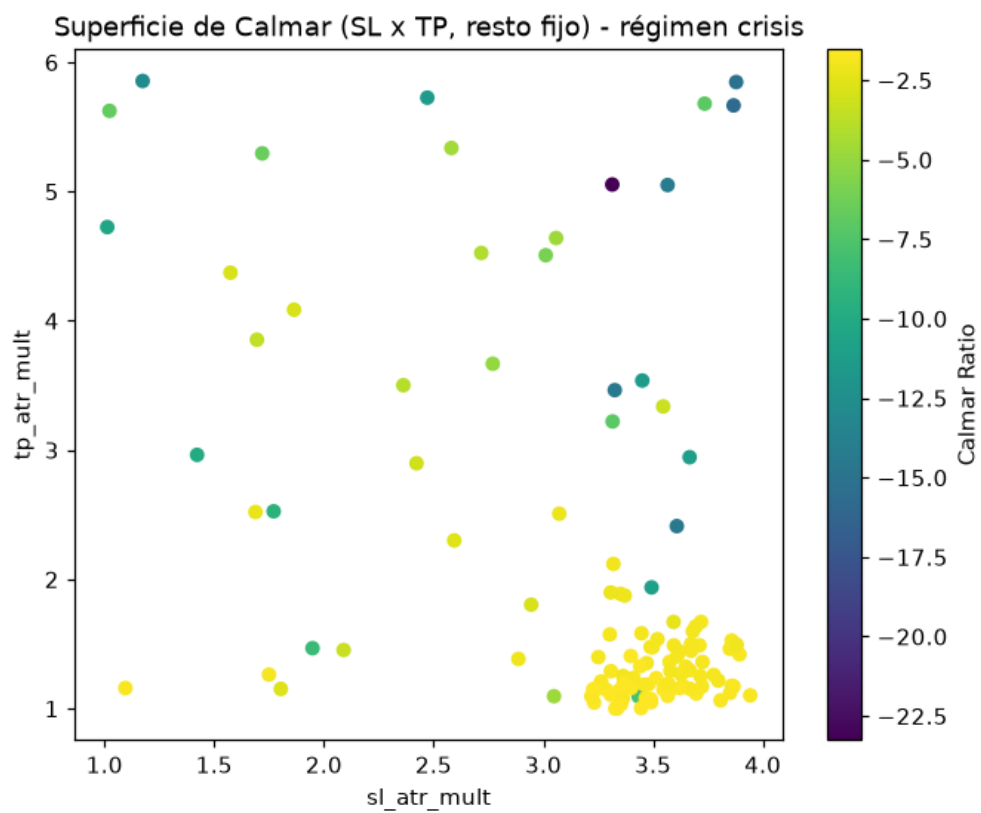


Figura 10 (crisis). Superficie de Calmar (SL x TP).